

Pagina 1360

Esercizio 29.

a.

$$D = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x \leq 5\}$$

b.

$$D = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 \leq x \leq 6\} - \{2\}$$

c.

$$D = \mathbb{R}$$

d.

$$D = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 2\pi\}$$

Esercizio 30.

a.

$$y = \frac{2}{x^2 - x}$$

$$x^2 - x = 0 \implies x = 0 \vee x = 1, x \neq 0 \wedge x \neq 1$$

b.

$$y = \frac{1}{\sqrt{x-1}}$$

$$x - 1 > 0 \implies x > 1$$

c.

$$y = \frac{1}{x + |x|}$$

$$x + |x| \neq 0 \implies |x| \neq -x \implies x > 0$$

d.

$$y = \frac{1}{x^3 + x}$$

$$x^3 + x \neq 0 \implies x \neq 0$$

Esercizio 33.

$$y = \frac{x-1}{x^2(x+5)}$$

$$D = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2(x+5) \neq 0\}$$

$$x^2 = 0 \wedge (x+5) \neq 0 \implies x \neq 0 \wedge x \neq -5$$

Esercizio 86.

La risposta corretta è **C**.

$$y = \frac{1}{\sqrt{x^4 + 4x^2}}$$

Il dominio di questa funzione è $\mathbb{R} - \{0\}$.

Esercizio 87.

a.

$$y = e^{\frac{1}{x^4 - x^2}}$$

La funzione y ha come dominio quello di $\frac{1}{x^4 - x^2}$, cioè $x \neq 0 \wedge x \neq \pm 1$.

b.

$$y = \frac{x}{\ln x - 1}$$

La funzione y ha come dominio quello dei valori tali per cui $g(x) = \ln x - 1$ è definita e diversa da 0, cioè $x \neq e \wedge x > 0$.

Esercizio 89.

$$y = \frac{\ln^2 x}{1 - \ln x}$$

$$\ln^2 x \in \mathbb{R} \implies x > 0$$

$$1 - \ln x \in \mathbb{R} - \{0\} \implies x > 0 \wedge x \neq e$$

In definitiva:

$$D = \{x \in \mathbb{R} | x > 0\} - \{e\}$$

Esercizio 141.

$$y = \frac{\tan x - 1}{2 \sin x - 1}$$

Determiniamo innanzi tutto il dominio del numeratore:

$$\tan x - 1 \in \mathbb{R} \implies x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k$$

Ora determiniamo il dominio del denominatore:

$$2 \sin x - 1 \neq 0 \implies \sin x \neq \frac{1}{2} \implies x \neq \frac{\pi}{6} + 2\pi k \wedge x \neq \frac{5}{6}\pi + 2\pi k$$

In definitiva, il dominio è:

$$D = \left\{ x \in \mathbb{R} | x \neq \frac{\pi}{6} + 2\pi k \wedge x \neq \frac{5}{6}\pi + 2\pi k \wedge x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k \right\}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Esercizio 142.

$$y = \frac{1}{2 \cos x - 1}$$

Il dominio della funzione è quello per cui $g(x) = 2 \cos x - 1 \neq 0$:

$$2 \cos x - 1 \neq 0 \implies \cos x \neq \frac{1}{2} \implies x \neq \frac{\pi}{3} + 2\pi k \wedge x \neq \frac{5}{3}\pi + 2\pi k$$

Cioè:

$$D = \{x \in \mathbb{R} | x \neq \frac{\pi}{3} + 2\pi k \wedge x \neq \frac{5}{3}\pi + 2\pi k\}, k \in \mathbb{Z}$$

Pagina 1371

Esercizio 276.

$$y = \frac{x-4}{x(1-x)^2}$$

Intersezioni con gli assi

Asse x

$$\begin{cases} y = 0 \\ y = \frac{x-4}{x(1-x)^2} \end{cases}$$

$$0 = \frac{x-4}{x(1-x)^2} \implies x = 4$$

$$(4, 0)$$

Asse y

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = \frac{x-4}{x(1-x)^2} \end{cases}$$

La funzione non è definita in $x = 0$, quindi non ci sono intersezioni con l'asse y .

Studio del segno

$$f(x) = \frac{x-4}{x(1-x)^2} = \frac{x-4}{x} \cdot \frac{1}{(1-x)^2} > 0$$

$\frac{1}{(1-x)^2}$ è sempre positivo, quindi possiamo dividere entrambi i membri per questo fattore senza cambiare di segno, allora la disequaglianza diventa:

$$1 - \frac{4}{x} > 0 \implies \frac{4}{x} < 1 \implies x < 0 \vee x > 4$$

preposto ovviamente che $x \in D$, essendo D il dominio di f (cioè $x \neq 0 \wedge x \neq 1$).

Grafico

Esercizio 278.

$$y = \sqrt{\frac{x^2 - 2x}{x^3}}$$

Intersezioni con gli assi

Asse x

$$\begin{cases} y = \sqrt{\frac{x^2 - 2x}{x^3}} \\ y = 0 \end{cases}$$

$$\sqrt{\frac{x^2 - 2x}{x^3}} = 0$$

$$x^2 - 2x = x(x - 2) = 0 \implies x = 2$$

Escludiamo che $x = 0$, perché la funzione non è definita in quel punto.

Asse y

$$\begin{cases} y = \sqrt{\frac{x^2 - 2x}{x^3}} \\ x = 0 \end{cases}$$

Abbiamo appena detto che f non è definita in $x = 0$, quindi non ci possono essere intersezioni con l'asse y .

Studio del segno

$$y = \sqrt{\frac{x^2 - 2x}{x^3}} > 0$$

L'equazione è chiaramente soddisfatta per ogni $x \in D$, quindi calcoliamo D :

Se il radicando esiste, cioè se $x \neq 0$, dobbiamo assicurarci che sia non negativo:

$$\frac{x^2 - 2x}{x^3} \geq 0 \implies \frac{x - 2}{x^2} \geq 0$$

Dato che il denominatore è sempre positivo quando $x \neq 0$, possiamo concludere che il radicando esiste quando $x \geq 2$, cioè:

$$D = \{x \in \mathbb{R} | x \geq 2\}$$

Grafico